

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2025—2026学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：大学物理

命题教师：林飞

适用对象（年级专业）：2024级计算机类、2024级数学拔尖班

使用试题的任课教师姓名：林飞

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 四 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、 单项选择题（每题 4 分，共 24 分）

1. 一质点在平面上运动，已知质点位置矢量的表示式为 $\vec{r} = 9bt^2\vec{i} - 9a^2t^2\vec{j}$ （其中 a 、 b 为常量），则该质点作（ ）。
- (A) 匀速直线运动 (B) 变速直线运动
(C) 抛物线运动 (D) 一般曲线运动
2. 质量为 $200g$ 的质点，在 xOy 坐标平面内运动，其运动方程为 $x=5t^2$ ， $y=5t$ (SI)，则该质点所受外力大小为（ ）。
- (A) 2 N (B) 4 N
(C) 5 N (D) -5 N
3. 刚体转动时，若保持角加速度不变，且使其转动惯量增大，则有（ ）。
- (A) 角速度不变 (B) 角速度减小
(C) 外力距增大 (D) 外力矩减小
4. 一个单摆，若使其摆长增大为原来的 4 倍，则其摆动周期变为原来的（ ）。
- (A) 1 倍 (B) 2 倍
(C) 4 倍 (D) 8 倍
5. 在点电荷形成的电场中，其电场强度（ ）。
- (A) 处处相等
(B) 与场源电荷等距的各点的电场强度都相等
(C) 与场源电荷等距的各点的电场强度大小都相等，但方向不同
(D) 场中各点的电场强度与该点至场源电荷的距离 r 成反比
6. 在杨氏双缝干涉实验中，如果将双缝间距增大，干涉条纹间距将（ ）。
- (A) 变大 (B) 变小
(C) 不变 (D) 无法确定

二、 填空题（每空 3 分，共 24 分）

1. 有一质点沿 Z 轴做直线运动， t 时刻的坐标为 $z = 6t^2 - 6t^3$ (SI)，则该质点在第 3s 末的瞬时速度为_____；第 2s 末的加速度为_____。
2. 一质点做匀速率圆周运动时，它的动量会_____，它对圆心的角动量会_____。
(两空可选填“不变”或“不断改变”)。
3. 一个密绕有 n 匝线圈的长直螺线管，每匝线圈中通有电流 I ，管内充满相对磁导率为 μ_r 的磁介质，则管内中部附近磁感应强度 $B = \underline{\hspace{2cm}}$ ，磁场强度 $H = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 由两块平玻璃的一端插入两张薄纸片构成空气劈形膜，用单色平行光垂直入射到该劈尖，则从上往下可以看到明暗相间的条纹。若将单色光换成频率更大的单色光则干涉条纹间距将 _____；若抽去一张薄纸片则干涉条纹间距将_____。（两空可选填“变大”、“变小”或“保持不变”）。

三、 计算题（共 40 分）

1. 有一质量为 1kg 的质点，沿 z 轴直线运动，其加速度大小为 $a = 6t - 2$ ，已知 $t = 0$ 时，质点位于 $x_0 = 5\text{m}$ 处，初速度 $v_0 = 0\text{m/s}$ 。试求：

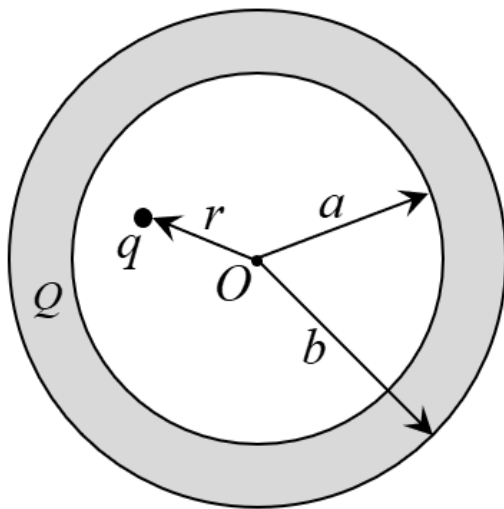
- (1) 该质点第 2 秒末的动能； (5 分)
- (2) 其位置和时间的关系式。 (5 分)

2. 有一质量为 $10 \times 10^{-3}\text{kg}$ 的小球与轻弹簧组成的系统，按 $x = 0.1\cos(8\pi t + \frac{2\pi}{3})\text{(SI)}$ 的规律做简谐振动，求：

- (1) 振动的周期、速度与加速度的最大值； (5 分)
 - (2) 最大的回复力、以及在哪些位置上动能与势能相等。(5 分)
- (如涉及 $\sqrt{2}$ 可取 1.41；最终结果可使用科学计数法，保留一位小数即可)

3. 如图所示，一内半径为 a 、外半径为 b 的金属球壳，带有电荷 Q ，在球壳空腔内距离球心 r 处有一点电荷 q 。设无限远处为电势零点，试求：

- (1) 球心 O 点处，由球壳内表面上电荷产生的电势； (5 分)
- (2) 球心 O 点处的总电势。 (5 分)



4. 在双缝干涉实验中，波长 $\lambda=560\text{ nm}$ 的单色平行光垂直入射到缝间距 $d=2\times 10^{-4}\text{ m}$ 的双缝上，屏到双缝的距离 $D=2\text{ m}$ 。求：

(1) 中央明纹两侧的两条第5级明纹中心的间距； (5分)

(2) 用一厚度为 $e=6\times 10^{-6}\text{ m}$ 、折射率为 $n=1.56$ 的玻璃片覆盖一缝后，零级明纹将移到原来的第几级明纹处？ ($1\text{ nm}=10^{-9}\text{ m}$) (5分)

四、 证明题 (共12分)

有一高为 h 半径分别为 a 、 b 的两个柱面构成圆柱体电容器，电介质电容率为 ε 、内外两圆柱面上带电量分别为 $\pm q$ ，试证明该电容器电容 C 满足关系式：

$$C = \frac{2\pi h \varepsilon}{\ln(\frac{b}{a})}$$

